

ME803(B) (GS)

B. Tech. VIII Semester

Examination, May 2026

Grading System (GS)

Energy Conservation, Management & Audit

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain Various techniques of Energy Management. 7
ऊर्जा प्रबंधन की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए।
(b) Differentiate between Energy conservation and Energy efficiency. 7
ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।
2. (a) Explain Various steps involved in detailed Energy Audit Methodology. 7
विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षण की कार्यप्रणाली में शामिल विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए।

- (b) List down the important energy audit instrument used in energy audit. Also explain briefly about their function. 7
ऊर्जा लेखा परीक्षण में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण उपकरणों की सूची बनाइए तथा उनके कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
3. (a) Describe the Step-by-Step method for preparing a Process Flow Diagram and Energy balance diagram. 7
प्रोसेस फ्लो डायग्राम तथा ऊर्जा संतुलन आरेख तैयार करने की चरणचरण विधि का वर्णन कर कीजिए।
- (b) Discuss the key elements of Energy Action Planning. How does Force Field Analysis help in implementing Energy Management Initiatives? 7
ऊर्जा कार्य योजना के प्रमुख तत्वों पर चर्चा कीजिए। फोर्स फील्ड विश्लेषण ऊर्जा प्रबंधन पहलों को लागू करने में किस प्रकार सहायक होता है?
4. (a) Define Monitoring and Targeting (M&T). Explain its importance in Energy Management with suitable examples. 7
मॉनिटरिंग एवं टारगेटिंग को परिभाषित कीजिए। ऊर्जा प्रबंधन में इसके महत्व को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए।
- (b) Discuss various methods of energy conservation in electric motors. 7
विद्युत मोटरों में ऊर्जा संरक्षण की विभिन्न विधियों पर चर्चा कीजिए।
5. (a) Explain various methods of energy conservation in boilers and steam turbines. 7
बॉयलर तथा स्टीम टरबाइन में ऊर्जा संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।

- (b) Explain the importance of Thermal Insulation for Thermal Energy Management. 7
 धर्मल ऊर्जा प्रबंधन के लिए धर्मल इन्सुलेशन के महत्व की व्याख्या करें।
6. (a) Elaborate about energy audit reporting format. 7
 ऊर्जा ऑडिट रिपोर्टिंग प्रारूप के बारे में विस्तार से बताइए।
 (b) Distinguish between 'Preliminary energy audit' and 'Detailed energy audit'. 7
 'प्रारंभिक ऊर्जा ऑडिट' और 'विस्तृत ऊर्जा ऑडिट' के बीच अंतर बताइए।
7. (a) A fluorescent tube light consumes 40 watt for the tube and 10 watt for choke. If the lamp operates for eight hours per day in a year, Calculate the total Energy Cost per annum if the Energy cost is Rs, 3 per kW hour. 7
 एक फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट (Fluorescent Tube Light) ट्यूब के लिए 40 वॉट और चोक (choke) के लिए 10 वॉट ऊर्जा खपत करती है। यदि यह लैम्प एक वर्ष में प्रतिदिन 8 घंटे चलता है, तो कुल वार्षिक ऊर्जा लागत (Energy cost) की गणना कीजिए, यदि ऊर्जा की लागत 3 रुपये प्रति kW-घंटा (kWh) है।
 (b) Explain in brief various aspects of "Energy Conservation Act 2001". 7
 "ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001" के विभिन्न पहलुओं को संक्षेप में समझाइए।
8. Explain the following (any two) : 7×2=14
 (i) Duties and responsibility of energy manager
 (ii) Building energy Management
 (iii) Concept of Data and Information Analysis in energy management
 (iv) Waste heat recovery system

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए (कोई दो):

- (i) ऊर्जा प्रबंधक के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ बताइए
- (ii) भवन ऊर्जा प्रबंधन को समझाइए।
- (iii) ऊर्जा प्रबंधन में डेटा ओर सूचना विश्लेषण की अवधारणा को समझाइए।
- (iv) अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति प्रणाली को समझाइए।
